

Exercício Bayes

Considere um problema de classificação binária utilizando um classificador Bayesiano com funções de similaridade baseadas em núcleos gaussianos. Varie o parâmetro de largura do núcleo (parâmetro h) e, para cada valor testado, calcule o desempenho do classificador (por exemplo, acurácia, erro de classificação ou log-verossimilhança).

1. Projete os dados no **espaço das similaridades** (isto é, o espaço gerado pelas respostas dos núcleos) e avalie qualitativamente e/ou quantitativamente a separabilidade entre as duas classes, à medida em que o valor de h vai sendo alterado.
2. Identifique o valor de h que maximiza o desempenho do classificador.
3. Com base nas projeções no espaço das similaridades, o que você observa quando o desempenho do classificador é máximo? As classes se tornam mais separáveis? A distribuição das projeções muda significativamente?
4. Proponha e justifique uma forma que possa ser utilizada para identificar esse ponto de máximo desempenho diretamente no espaço das similaridades observando o comportamento da projeção.

Utilize o conjunto de dados "**PimaIndiansDiabetes**" disponível no pacote `mlbench`, que contém atributos clínicos de pacientes para prever a presença ou ausência de diabetes.